

Lebenslauf

Name: Maiyourathan Karunanandarajah
Geburtsdatum: 29.04.1985
Nationalität: Deutsch
Ausbildung: 2017 M.Sc., Hydro Science and Engineering
TU Dresden
2012 Dipl.-Ing. Bauingenieurwesen, Vertiefungs-
richtung Wasserwirtschaft/-bau
Instituto Superior Politécnico José Antonio
Echeverría (ISPJAE), Havanna, Kuba
Sprachkenntnisse: Deutsch (sehr gute Kenntnisse), Tamil (Mutterspra-
che), Englisch und Spanisch (fließend),
Sinhala (verhandlungssicher)
Stellung: Projektingenieur



Karriere

02/2023 - heute FISCHER TEAMPLAN Ingenieurbüro GmbH
2021-2023 Osterhammel GmbH
Projektingenieur
2017-2021 BGS Wasserwirtschaft GmbH
Projektingenieur
2013-2015 Lanka Hydraulic Institute Ltd, Sri Lanka
Wasserbauingenieur
2012-2012 Mahaweli Authority of Sri Lanka
Bauingenieur

Wissenschaftlicher Werdegang / Auszeichnungen

2016-2017 TU Dresden
Dozent für die Übungen der Technischen Hydromechanik (1. Mastersemester)
2015-2017 TU Dresden: Masterstudium mit DAAD-Stipendium
2011-2012 Forschungsinstitut der Provinz Holguín, Kuba (Empresa de investigaciones y
Proyectos Hidráulicos Holguín)
Hilfswissenschaftler
2006-2012 Universität von ISPJAE, Havanna, Kuba - Fakultät für Bauingenieurwesen
2008-2012: Dozent für Übungen in den Fächern Höhere Mathematik I und II
2006-2012: Stipendium des Kubanischen Ministeriums für Höhere Bildung

Schwerpunkte der Berufserfahrung

Hydraulische Nachweise; Hydrodynamische 1D- und 2D-Gewässermodellierung; Niederschlags-
Abfluss-Modelle; Hochwasserschutz.

Software: Hydro-AS 2D, Laser-AS 2D, SMS, Jabron, MIKE21, MIKE11, HEC-RAS, HEC-HMS,
WasimETH, NASIM, GeoCPM, QGIS, ArcGIS, ET GeoWizards, AutoCAD, Microsoft Office.

Projekterfahrung: Gewässerhydraulisch Berechnungen
 Starkregenhydraulische Berechnungen
 Integrierter Hochwasserschutz
 Hochwasserschutzkonzepte

Gewässerhydraulische Berechnungen

Eiffage Infra-West GmbH	2023-2024
Hydraulisches Gutachten Umbau/Vorschüttung EÜ Lippebrücke Wesel (MIKE21 FM)	
• Modellierung und Berechnung von Ist-Zustand, Plan- und Bau-Zuständen im Zuge des Planungsvorhabens der Eiffage Infra-West GmbH in Wesel • 2D-hydraulische Gewässerberechnungen zur Bestimmung von Überflutungsflächen bei unterschiedlichen Lastfällen (SQ, MQ, Q330, HQ2, HQ10, HQ100) • Berechnung der Ausdehnung der Überflutungsflächen, Wasserspiegellagen, Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten	
Lippeverband	2023-2024
2D-hydraulische Berechnungen der Lippe bei Wesel von km 2,4 bis km 13,3 (Mike21 FM)	
• Anpassung der für die Vorplanung aufgebauten 2D-hydraulischen Modelle für den Ist-Zustand und den Planungszustand (MIKE 21 FM) • Optimierung des geplanten Raugerinnes in einem separatem 2D-Modell zur ökologischen Durchgängigkeit und Integration des resultierenden Raugerinnes in das Gesamtmodell • Ermittlung, Vergleich und Bewertung der Überflutungsausdehnungen, Wasserspiegellagen, Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und Schubspannungen für den Ist-Zustand und verschiedene Planungszustände	
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH	2021
Neubau Mainbrücke bei Kirschfurt (Untersuchung der Auswirkungen auf die Abflussverhältnisse im Main) (HydroAS 2D)	
• Erstellung Sanierungs- und Planungsvarianten der Brücke auf Basis eines vorhandenen Modells am Main • Auswertung der Auswirkungen der Varianten für die Lastfälle HQ₁₀₀ und HQ_{extrem} • Auswertung möglicher Betroffenheiten für Anlieger	
Landesamt Main	2020
Neubau Tauberbrücke Elpersheim (HydroAS 2D)	
• Erstellung Sanierungs- und Planungsvarianten der Brücke auf Basis eines vorhandenen Modells am Main • Auswertung der Auswirkungen der Varianten für die Lastfälle HQ₁₀₀ und HQ_{extrem} • Auswertung möglicher Betroffenheiten für Anlieger und Erstellung von Volumen-Bilanzen für das HQ₁₀₀ Szenario	
Stadt Lauda König	2020
Neubaugebiet in der J.-M.-Schleyer-Straße in Oberlauda (Hydraulischer Nachweis) (HydroAS 2D)	
• Integration Neubausiedlung in einem vorhandenen Modell • Ermittlung Überschwemmungsflächen für die Abflussszenarien HQ₁₀, HQ₅₀, HQ₁₀₀, und HQ_{extrem} • Bearbeitung einer Ausgleichsbetrachtung sowie hydraulische Optimierung der Abflusskapazität in kritischen Bereichen	

Selz Verband	2020
Renaturierung Selz Schafswiese (HydroAS 2D)	
• Modellerstellung für den Ist-Zustand und den Zustand einer geplanten Renaturierung • Optimierung des Modells für den renaturierten Zustand anhand der Berechnungsergebnisse • Auswertung der Wasserspiegel, Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten	
Main-Tauber-Kreis	2018
Tauberbrücke Markelsheim (HydroAS 2D)	
• Erstellung von Sanierungs- und Planungsvarianten der Brücke auf Basis eines vorhandenen Modells am Main • Auswertung der Auswirkungen der Varianten für die Lastfälle HQ₁₀₀ und HQ_{extrem} • Auswertung möglicher Betroffenheiten für Anlieger	
Landesamt Main	2018
Alarmplan Tauberbrücke Markelsheim (HydroAS 2D)	
• Erstellung Sanierungs- und Planungsvarianten der Brücke auf Basis eines vorhandenen Modells am Main • Auswertung der Auswirkungen der Varianten für die Lastfälle HQ₁₀₀ und HQ_{extrem} • Auswertung möglicher Betroffenheiten für Anlieger und Erstellung von Volumen-Bilanzen für das HQ₁₀₀ Szenario	
Stadt Aschaffenburg	2017
2D-Modell Sandstümmelgraben (HydroAS 2D)	
• Erstellung der Modelle aus terrestrischer Gewässervermessung (Flussschlauch) und aus Laserscan-Daten abgeleitetem Geländemodell (Vorland) • Ermittlung der Überschwemmungsflächen für die Abflussszenarien HQ₁₀, HQ₅₀, HQ₁₀₀, und HQ_{extrem} • Auswertung der Ausdehnung der Überflutung, WSP-Lagen, Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten • Identifizierung der kritischen Überflutungsstellen	
HWE Germany GmbH	2017
Retentionsraumausgleich am Neubau im Industriegebiet Süd in Haßloch (HydroAS 2D)	
• Integration eines Industriegebietes im vorhandenen Modell • Ermittlung Überschwemmungsflächen für die Abflussszenarien HQ₁₀, HQ₅₀, HQ₁₀₀, und HQ_{extrem} • Bearbeitung einer Ausgleichsbetrachtung sowie hydraulische Optimierung der Abflusskapazität in kritischen Bereichen	
Starkregenhydraulische Berechnungen	
Stadt Aschaffenburg	2018-2020
Überschwemmungsflächen Klingenbach und Ramsbach (HydroAS 2D)	
• Aufstellung des Modells für die Starkregenanalyse • Einarbeitung der vorhandenen Vorland- und Gewässerstrukturen im Modell, um die realistischen Fließwege im Modell abzubilden. • Auswertung der Wasserspiegellagen, Wassertiefen und Geschwindigkeiten für die Lastfälle HQ₁₀, HQ₅₀, HQ₁₀₀, und HQ_{extrem} • Erstellung von Überflutungskarten	

Integrierter Hochwasserschutz

Stadtentwässerung Düren

2023-2024

2D Hydraulische Berechnung des Schlichbachs in Düren-Merken (Mike+ 2023)

- Aufbau eines gekoppelten instationären Modells aus Kanalnetzmodell, Gewässermodell und Oberflächenabflussmodell
- 2D-instationär hydraulische Berechnungen des Ist und Plan-Zustandes für die Lastfällen HQ5, HQ20 und HQ100
- Ermittlung der Überflutungsflächen und HWGK

Stadt Münchenberg

2021

Integrales Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept für die Stadt Münchenberg (Hydraulischer Nachweis) (HydroAS 2D)

- Modellerstellung anhand der Gewässervermessung (Flussschlauch) und DGM1 (Vorland)
- Länge der betrachteten Gewässer: 12 km
- Ermittlung der Überschwemmungsflächen des Hauptgewässers Pulsnitz und deren Nebengewässer für die Abflussszenarien HQ₁₀, HQ₅₀, HQ₁₀₀, und HQ_{extrem}.
- Erstellung der HW-Rückhaltekonzepte für die berechneten Lastfälle

Hochwasserschutzkonzepte

Stadt Lünen, Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen AÖR

2023-2024

Hochwasserschutzkonzept Fuchsbach und Krempelbach

- 2D-hydraulische Berechnung Ist- und Planzustand
- Lastfälle HQ₁₀₀ und HQ_{extrem}
- Modellaufbau und Berechnung mit HydroAs 2D
- Erstellung Hochwasserschutzkonzept

Stadt Hungen

2021

HWS-Konzept für die Stadt Hungen (Ergänzende wasserwirtschaftliche Berechnungen am Rotsgraben)

- Modellerstellung eines 1,3 km langen Gewässerabschnitts (Rotsgraben) und Integration in das vorhandene Modell
- Ermittlung der Überschwemmungsflächen für die Lastfälle HQ₁₀₀ und HQ_{extrem}
- Auswertung der Wasserspiegellagen, Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten
- Kartenerstellung
- Erarbeitung von Vorschlägen zur Ergänzung der HWS-Konzepte anhand der Berechnungsergebnisse

Stadt Weinheim

2020

HWS Ofiling (HydroAS 2D)

- Modellerstellung auf Basis der Gewässervermessung (Flussschlauch) und des DGM1 (Vorland)
- Ermittlung der Überschwemmungsflächen für die Abflussszenarien HQ₅, HQ₁₀, HQ₂₀, HQ₁₀₀, und HQ_{extrem}
- Auswertung Berechnungsergebnisse & Vorschläge für geeignete HWS-Maßnahmen

Bayerisches Landesamt für Umwelt

2017-2020

Berechnung von Hochwassergefahrenflächen im Bayern (HWGK), Donaueinzugsgebiet (Zyklus 2) (HydroAS 2D)

- Ermittlung der Überschwemmungsflächen von Nebengewässern des Inns für die Abflussszenarien HQ_5 , HQ_{10} , HQ_{20} , HQ_{100} , und HQ_{extrem} mittels 2D-Wasserspiegellagenberechnungen.
- Erstellung der Modelle aus terrestrischer Gewässervermessung (Flussschlauch) und aus Laserscan-Daten abgeleitetem Geländemodell (Vorland).
- Länge der betrachteten Gewässerkulisse rd. 210 km



**TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN**

Fakultät Umweltwissenschaften

Aufgrund der bestandenen Master-Prüfung im
konsekutiven Master-Studiengang Hydro Science and Engineering wird

Herrn Maiyourathan Karunanandarajah

geboren am 29. April 1985 in Colombo, Sri Lanka (Ceylon)

der akademische Grad

**Master of Science
(M.Sc.)**

verliehen.

Dresden, den 23. Oktober 2017

Der Rektor

Der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland
Dr. h.c./Brno, Dr. h.c./Dankook
Hans Müller-Steinhagen

(Prüfungssiegel)

Prof. Dr. phil.
Christian Bernhofer



La Rectora
del Instituto Superior Politécnico
“José Antonio Echeverría”

*en uso de las facultades que le están conferidas y a propuesta
del Decano de la Facultad, expide el presente Título de:*

Ingeniero Hidráulico

a favor de:

Karunanandarajah Maiyourathaan

*por haber cumplido los requisitos establecidos en el plan de estudios
y realizado los ejercicios correspondientes para la conclusión de la
carrera, el día 15, del mes de julio, del año 2012.*

*En testimonio de lo cual, se suscribe en la ciudad de La Habana
a los 20 días, del mes de julio, del año 2012.*


Decano


Rectora

Refrendado: 
Secretario General

Registrado en folio 2016 número 5961 del Registro de Títulos de la Secretaría General del CES
Registrado en folio 308 número 7618 de la Secretaría de la Facultad de Civil.

Englische Übersetzung des Bachelordiploms

ACION
AL

SUMMA CUM LAUDE


REPUBLIC OF CUBA

*The Rector of the José Antonio Echeverría
Higher Polytechnic Institute*

by the authority vested in her, and at the instance of the Dean of the School, issues this
Certificate of:

Hydraulic Engineer

to:

Karunanandarajah Maiyourathaan

by virtue of the fact that he/she has met the requirements established in the curriculum,
and has fulfilled the appropriate exercises for the completion of the degree course, on the
15th day of July of 2012.

In witness whereof, we sign this document in Havana, this 20th day of July of 2012.

(Signed) _____ (Signed) _____
Dean Rector

Countersigned: _____ (Signed) _____
Registrar

Recorded on folio 2036, number 51961 of the Certificate Register of the Registry of the Higher
Education Center.
Recorded on folio 308, number 7658 of the Registry of the School of Civil Engineering.



**Offizielle Siegel (kubanisches Ministerium für Hochschulbildung, Universität, spanische Botschaft,
Botschaft von Sri Lanka in Kuba, Außenministerium von Sri Lanka)**

